

全域土地综合整治调查评估指标体系构建

——以广东省为例

■ 吴家龙¹/苏少青¹/杨远光¹/邓婷²/曾晓¹

(1. 广东省土地开发整治中心, 广州 510635; 2. 广东省农业环境与耕地质量保护中心, 广州 510500)

摘要: 调查指标体系是开展评估的重要工具, 构建调查评估指标体系, 可为全域土地综合整治本底调查、规划设计、成效评价及决策制定提供科学依据。文章以广东省为例, 基于问题导向和目标导向, 结合全域土地综合整治的内涵解析、问题识别、任务分解等内容, 面向相关规划和工作需求, 采用专家咨询等方法, 初步构建了涵盖自然资源(耕地、森林、水、海洋、湿地、矿产、生物等)、社会和经济三个维度, 由67项指标构成的村镇尺度全域土地综合整治调查评估指标体系, 并提出了加快标准化、提升科技水平、推动信息化建设和促进公众参与等相关建议。

关键词: 全域土地综合整治; 调查评估; 指标体系; 建议; 广东

中图分类号: F062.1; F301.2 文献标识码: A 文章编号: 1672-6995 (2022) 02-0077-06

DOI: 10.19676/j.cnki.1672-6995.000648

Construction of the Index System of Comprehensive Land Consolidation for Investigation and Evaluation in the Whole Region —A Case Study of Guangdong Province

WU Jialong¹, SU Shaoqing¹, YANG Yuanguang¹, DENG Ting², ZENG Xiao¹

(1. Guangdong Land Development and Consolidation Center, Guangzhou 510635, China; 2. Guangdong Agricultural Environment and Cultivated Land Quality Protection Center, Guangzhou 510500, China)

Abstract: The index system for investigation is an important tool for evaluation, the establishment of the index system for investigation and evaluation can provide the scientific basis for the background investigation, planning and design, effectiveness evaluation and decision-making of the comprehensive land consolidation in the whole region. Taking Guangdong Province as an example, this article is based on problem-oriented and goal-oriented, combined with connotation analysis, problem identification, task decomposition and other content of comprehensive land consolidation in the whole region, besides, the article is oriented to the relevant planning and work requirements, also, it uses expert consultation and other methods to initially construct village-scale comprehensive land consolidation for investigation and evaluation in the whole region, it covers natural resource (cultivated land, forest, water, ocean, wetland, minerals, biology, etc.), social and economic, which is composed of 67 indicators, finally, this article proposes suggestions, such as accelerating standardization, improving the level of science and technology, promoting informatization construction, promoting public participation, ect.

Key words: comprehensive land consolidation in the whole region; investigation and evaluation; index system; suggestions; Guangdong

收稿日期: 2021-07-05; 修回日期: 2021-07-07

▲ **基金项目:** 广东省自然资源厅科技项目“广东省国土空间生态修复技术标准体系研究”(GDZRZYKJ2020005); 广东省国土空间生态修复规划专项课题“广东省国土空间生态修复工程建设标准研究”(GDXFKJ2020001); 广东省国土空间生态修复规划专项课题“广东省全域土地综合整治政策、工作机制和试点实施方案研究”(GDXFKJ2020002); 广东省国土空间生态修复专项课题“广东省全域土地综合整治调查评价与监测监管研究”(GDXFKJ2021001); 广东省海洋国土生态修复规划研究、项目库试点建设工作专项课题“广东省国土空间生态修复规划前期研究”(GDXFKJ2019001); 广东省海洋国土生态修复规划研究、项目库试点建设工作专项课题“广东省国土空间生态修复项目库体系研究”(GDXFKJ2019002)

▲ **作者简介:** 吴家龙(1989—), 男, 河南省遂平县人, 土壤学博士, 主要从事国土空间生态修复方面研究工作。

▲ **通讯作者:** 苏少青(1972—), 男, 广东省潮州市人, 教授级高级工程师, 硕士, 主要从事土地整治与国土空间生态修复方面研究工作。E-mail: sushaoq@163.com。

0 引言

全域土地综合整治源于浙江经验。全域土地综合整治是以科学规划为前提,以乡镇为基本实施单元,统筹开展农用地、建设用地整理和乡村生态保护修复等,对闲置、利用低效、生态退化及环境破坏的区域实施国土空间综合治理的活动^[1]。全域土地综合整治是自然资源部履行统一国土空间用途管制和生态保护修复职责、推进乡村振兴战略实施的有力抓手^[2-3],是服务耕地保护和节约集约用地的的重要举措,是对新型城镇化和生态文明建设需求的积极响应。广东省人多地少,但国土开发活动持续时间较长且强度较高,由此导致的土地破碎化、土地利用低效化、耕地保护形势严峻化、生态系统退化^[4]、乡村人居环境质量不高、农村产业水平低、区域发展不均衡等问题,是影响广东省经济社会长远发展的难点和痛点。2019年12月,自然资源部启动了全域土地综合整治试点工作,广东省共有20个试点获批,并计划另开展一批省级全域土地综合整治试点。目前,广东省全域土地综合整治各试点已基本完成实施方案编制,乡镇国土空间规划、村庄规划和试点实施方案经审核备案后,各地试点将开展实施。

开展全域土地综合整治本底调查,有利于整治前后的成效比对,可为整治工作的任务设定、工程布局、项目实施、项目验收、成效评估、监测预警、管护保护等关键环节提供直接依据。调查数据缺失是评估实施的主要制约因素,调查发现,以往的土地整治(生态修复)易忽视整治(修复)前各整治要素的基础调查,以定性描述代替定量数据^[5-6],不仅大大削弱了整治(修复)成效的客观性和说服力,也降低了为管理部门提供决策依据的可靠性。调查评估指标体系是开展全域土地综合整治工作的基础,但目前鲜见相关研究。全域土地综合整治试点开工在即,为保障其有序推进,研究构建一套适用于广东省全域土地综合整治的调查评估指标体系迫在眉睫。鉴于此,本文以广东省为例,以问题和目标为双导向,在系统梳理全域土地综合整治内涵、问题、任务等基础上,结合广东省实际,面向相关规

划和工作需求,采用专家调查等方法,探索构建全域土地综合整治调查评估综合指标体系,并提出相关建议,以期为全域土地综合整治工作的有序开展提供参考。

1 构建思路与方法

1.1 构建目标

我国《土地管理法》提出“对田、水、路、林、村综合整治,增加有效耕地面积、改善农业生产条件和生态环境”,《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》明确要“统筹开展农村地区建设用地整理和土地复垦,优化农村土地利用格局,提高农村土地利用效率”。构建目标即系统评估整治前后综合成效,为统筹农用地、低效建设用地和生态保护修复,促进耕地保护和土地集约节约利用,解决一二三产融合发展用地,改善农村生态环境,构筑节约高效生产空间、宜居舒适生活空间、山清水秀生态空间,助推乡村振兴提供技术支撑。这不仅是对《土地管理法》和《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》的有效落实,也是对推动全域土地综合整治评估工作标准化、统一化和规范化进程的积极响应。

1.2 构建原则

(1)科学性。充分领会全域土地综合整治内涵,结合广东省实际,选取的指标应能科学、客观、真实地反映全域土地综合整治的本质特征、综合状况及其对整治活动的响应。

(2)系统性。全域土地综合整治是一项系统性工程,指标体系构建应秉持“山水林田湖草生命共同体”和“绿水青山就是金山银山”理念,响应“整体保护、系统修复、综合治理”总体要求,履行“统一行使国土空间生态保护修复职责”。与传统的土地整治相比,全域土地综合整治的目标已从单一的耕地保护向融汇新型城镇化、脱贫攻坚、美丽乡村建设、生态文明、美丽中国转变;其内容已从单一的补充耕地、修路建渠等向农村建设用地整治、工矿废弃地整治、农村人居环境整治、生态修复转变;其手段已从单一的项目实施向统筹规划、项目和资金等,对接土地政策、统一落实国土空间

用途管制和生态保护修复转变。全域土地综合整治调查评估指标的設置应坚持系统性思维,充分响应区域发展需求,吸纳不同领域相关指标。

(3)共性和个性相结合。指标体系既包含共性指标,以便于同类项目的对比,又要纳入体现本地化特征的个性指标,如珠三角基塘、绿道、碧道、古驿道、南岭山区、海岸带、海岛、红树林等,体现地区特色,杜绝“千篇一律”。

(4)可操作。在当前科技条件下,全域土地综合整治调查评估指标的评估参数计算所需的数据应满足易采集、相关资料可获取的要求。调查评估结果可为管理部门决策提供参考,必须能够支撑全域土地综合整治约束型和预期型目标。

(5)以人为本。除自然资源要素外,指标体系的构建应结合人地耦合理念与原理,统筹考虑人的行为活动与整治区域内各自然要素之间的相互作用与联系。除自然资源数量增加和质量提升外,还应考虑增设能够体现人的生活质量、发展水平等相关指标。

1.3 构建需求分析

本研究针对乡村发展面临的现实问题,重点围绕全域土地综合整治相关政策文件和规划要求,以及生态产品价值转化、自然资源活化利用、拓宽资金保障渠道、乡村历史文化保护、农田整合、资金保障、一二三产业融合发展等系列目标,开展广东省全域土地综合整治指标体系构建的需求分析。

(1)问题分析。广东省素有“七山一水二分田”之称,人多地少,省域内普遍存在土地破碎化、土地集约节约化水平低、耕地保护压力大、耕地撂荒^[7-8]、农业空间生态环境质量不高、农村环境基础设施薄弱,村容村貌综合整治与生态宜居乡村建设脱节,农村生活垃圾、污水治理能力偏低,村庄环境“脏乱差”,乡村产业水平低、区域发展不均衡等问题。

(2)目标分析。《自然资源部关于开展全域土地综合整治试点工作的通知》(自然资发〔2019〕194号)明确提出,全域土地综合整治的目标为统筹农用地、低效建设用地和生态保护修复,促进耕地保护和土地集约节约利用,解决一二三产融合

发展用地,改善农村生态环境,助推乡村振兴^[9]。

《广东省国土空间规划(2020—2035年)》提出了农村地区的重点任务,包括高标准农田建设、农村建设用地拆旧复垦、贫困村和古驿道保护综合整治、土壤污染治理与生态修复。《广东省国土空间生态修复规划(2020—2035年)》明确提出,要以全域土地综合整治为平台,推动农村一二三产业融合发展,助力乡村振兴。主要围绕土壤污染治理、保障农产品特别是粮食安全、维护特色乡村农田景观等方面展开,继续推进拆旧复垦和垦造水田工作,重点开展珠江三角洲污染鱼塘阻控修复,提升土壤环境容量及耕地质量,保护修复岭南特色农业生态功能区,加强生态稻、稻田鱼和高山茶、化橘红等传统农产品资源保护等;同时保护修复岭南乡村生态系统,加强粤东西北乡村“田水路林村”等全要素综合、精细化整治和乡村低效用地整治,传承与发展农田文化遗产,加强岭南传统村落保护及活化,推动南粤古驿道生态修复综合治理^[10]。2019年自然资源部公布了《关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》,旨在吸引社会资本投入,推进矿山生态修复市场化运作。2020年,我国制定了碳排放力争于2030年前达到峰值、2060年前努力争取实现碳中和的目标。2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》,提出要加快生态产业化和产业生态化进程。上述规划和工作要求,一定程度拓展和丰富了全域土地综合整治的内涵,对调查评估指标的选取提出了更高要求。本研究在综合目标分析的基础上收集和汇总相关指标。

1.4 指标筛选

在满足整治区域内耕地质量有提升、耕地数量有增加、建设用地总量不增加、生态保护红线不突破和生态环境有改善、负面清单不触碰等前提下,通过汇总梳理广东省20个全域土地综合整治试点实施方案,共得到40个全域土地综合整治项目类型(表1)。广东省结合自身实际,根据申报试点区域的发展诉求,将试点划分为解决重大项目落地、修复矿山损毁土地、拓展城镇发展空间、打造乡村特色旅游和发展现代农业共5种类型。其中解决重

表1 广东省全域土地综合整治试点项目类型

类别	项目类型	类别	项目类型
农用地整理	低效林草地和园地整理 补充耕地		土地复垦
	垦造水田		矿山地质环境治理
	耕地提质改造		绿色矿山建设
	高标准农田建设		地质灾害治理
	农田整合		林分改造
	园地改造		森林城市建设
	田园综合体		人居环境整治
	耕作层剥离再利用		水环境整治
建设用地整理	拆旧复垦	乡村生态保护修复	湿地保护修复
	城乡建设用地增减挂钩		河道及堤岸整治
	“三旧”改造		土地污染治理
	闲置建设用地整治		垃圾填埋场整治
	美丽乡村建设		水土流失
	公共服务设施项目		海岸线修复
	产业融合发展		文化公园
乡村历史文化保护	农耕文化（珠三角基塘保护修复）		海湾整治
	乡村历史文化遗产保护		红树林保护修复
	传统建筑		海岸带整治
	古村落保护修复		绿道建设
	古驿道保护修复		碧道建设

大项目落地型以引入工业、农业等产业园区落地为重点；修复矿山损毁土地型以矿山生态修复及地质灾害治理引领土地整治和乡村振兴；拓展城镇发展空间型注重城乡融合发展；打造乡村特色旅游型以古村落、红色教育基地等为平台，发展乡村旅游；发展现代农业型主要是以现代农业产业为依托，带动周边经济发展。结合项目类型和试点类型，对汇总的指标进行筛选和提取。

1.5 构建方法

基于人地耦合理论，采用信息检索、实地调查、专家调查法（Delphi），参考自然资源部印发的《自然资源调查监测标准体系（试行）》，从自然资源（耕地、森林、水、海洋、湿地、矿产、生物等）、社会、经济三大维度入手，对筛选后的指标进行梳理归类，构建具有广东特色的全域土地综合整治调查评估指标体系，构建思路如图1所示。

2 指标体系构建

基于上述思路和方法，最终形成包涵67项指标的广东省全域土地综合整治调查评估指标体系（图2），其中自然资源（耕地、森林、水、海洋、湿地、矿产、生物等）维度50项、社会（人口）维度7项、经济（含产业）维度10项，体现以上资源的数量、质量、现状、结构、效率、变化等特征。根据全域土地综合整治项目类型和拟解决的问题，将体系内的指标进行重新组合，可对不同类型的项目进行调查，也可对单因素的土地整治活动进行单独调查评估。2021年，浙江省启动了永久基本农田集中连片整治工作，提出通过百亩方、千亩方、万亩方永久基本农田集中连片整治，推进布局集中连片、农田设施完善、生态良好、适合规模种植和现代农业生产进程。通过吸纳田块数量、土地流转比例、撂荒比例等指标，为“小田并大田”、破解耕地细碎化困局、促进耕地集中连片，为农业规模化经营、提升农业生产水平和保障粮食安全服务。此外，受新冠肺炎疫情和国际形势影响，我国经济下行压力增大，政府专项资金有限，全域土地综合整治前期投入大，项目周期较长、收益较慢，存在整治试点资金来源单一、过度依赖财政投入、多元化资金投入不足的困境^[1]，如广东省全域土地综合整治申请的40个试点项目中，仅有4个项目完全无需借助土地整治指标收益，故将指标交易收益用于填补全域土地综合整治项目资金空缺无疑是一项选择。通过设置土地利用现状、人均住房面积、容积率等指标，可对整治区域内垦造水田、拆旧复垦等进行潜力分析，为相关节余指标的产生和交易提供依据。通过吸纳水质、森林碳汇^[12]、蓝色碳汇、废弃矿山利用比例、古驿道、古村落、古建筑等调查指标，可为生态产品价值转化、乡村产业导入、拓宽资金保障渠道、补充资金、促进产业融合提供必要的指标参考。

3 建议

3.1 制定相关标准和规范

指标体系构建可为全域土地综合整治调查评

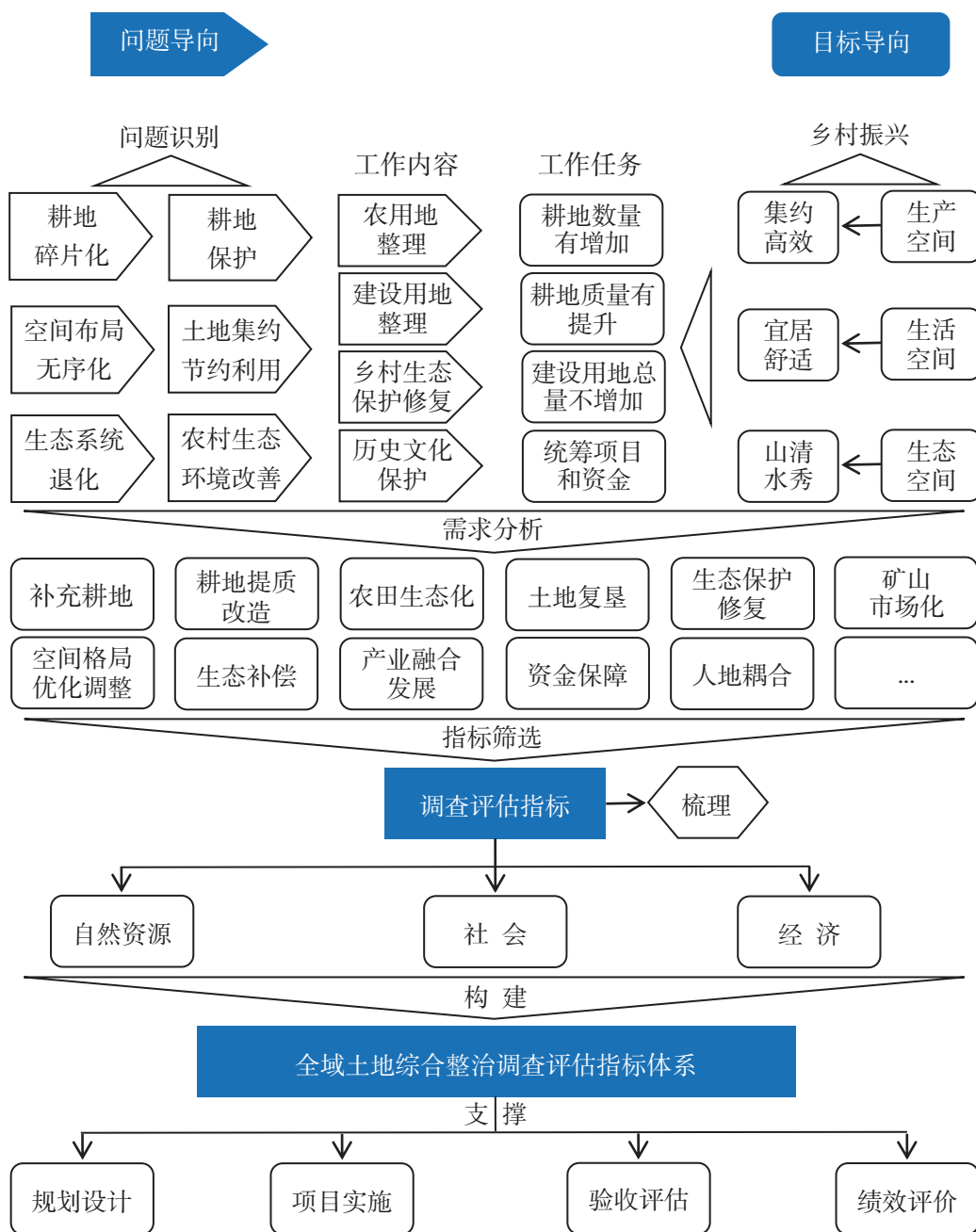


图1 技术路线图

估标准化提供参考。目前，广东省全域土地综合整治各试点已基本完成实施方案编制，乡镇国土空间规划、村庄规划和试点实施方案经审核备案后，各地试点将开工建设。项目一旦实施，部分关键性数据将无法获取，故亟需尽快研制适用于全省全域土地综合整治潜力等基础信息调查技术的相关标准或规范，主要包括适用范围、规范性引用文件、术语和定义、总则、技术流程、指标体系、计算方式等内容。同时，应完善包括森林

碳汇、红树林碳汇等在内的调查和核算评估标准规范，推动以绿、蓝碳汇为载体的生态产品价值实现机制的标准化进程。还应加快研制矿山活化利用和市场化价值实现的调查和估算技术标准，为打通社会资本参与矿山生态修复、市场资源置换活化利用“最后一公里”提供标准支撑。从而更好地为项目实施和后期管护提供可持续的资金保障，提升全域土地综合整治成效，助力实现碳达峰、碳中和目标。

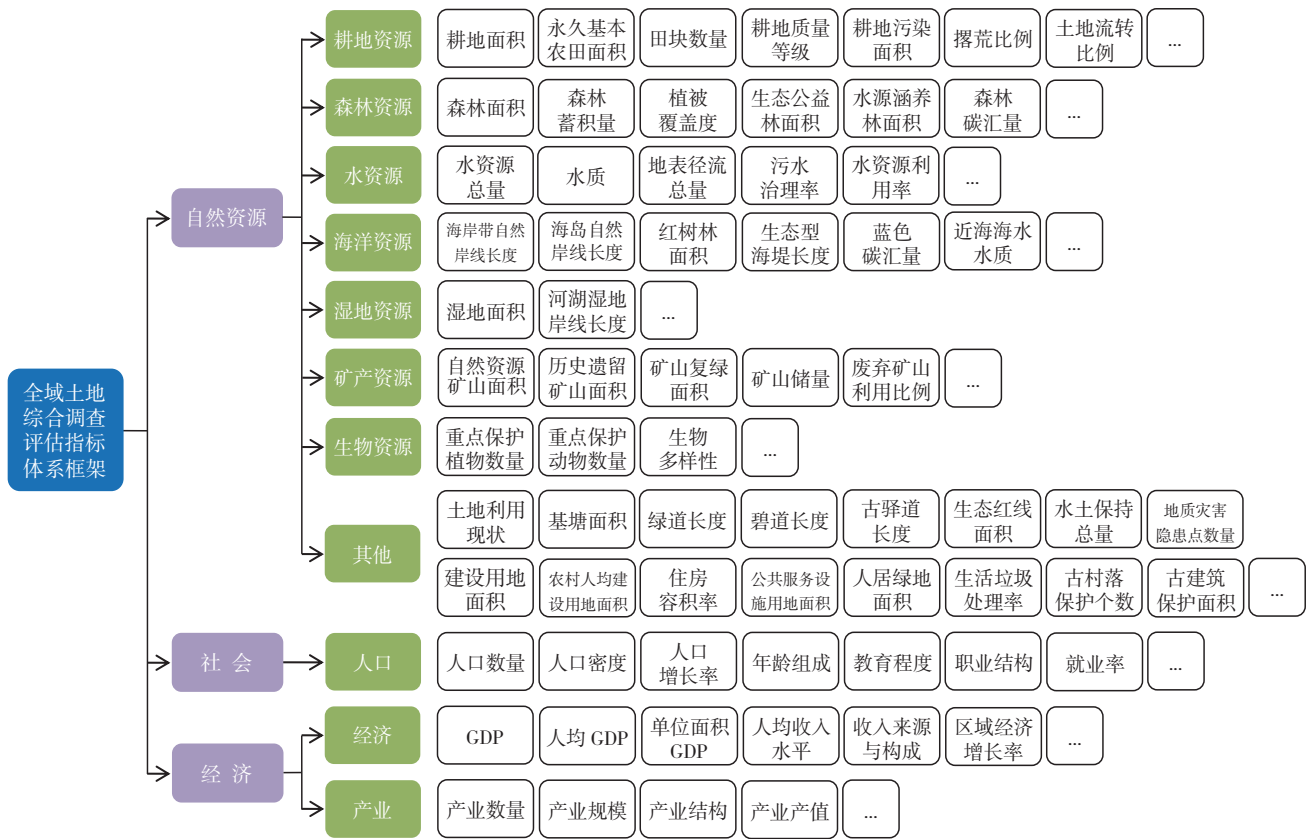


图2 广东省全域土地综合整治调查评估指标体系框架

3.2 提升调查的科技水平

全域土地综合整治调查涵盖自然资源、社会、经济领域，要素众多，涉及面广。传统单要素的土地整治调查工作往往存在调查手段单一、精度差、效率低等问题，已与全域土地综合整治综合性、复杂性的调查需求不相适应，亟需借鉴相关领域先进技术和经验，借助卫星遥感、无人机、物联网等技术设备，结合实地调查等手段，构建“遥感探测-现场调查”协同的天空地一体化全域土地综合整治调查评估技术体系，提升调查数据精度和工作效率，以定量指标增强全域土地综合整治的政策效力。

3.3 推动信息化建设

开展信息化建设是统筹规划、规范管理、确保建设工作协调有序开展的一项基础性工作。应根据全域土地综合整治调查指标体系，在明确各调查指标含义、数据属性的前提下，通过多源数据采集和分析，建立全域土地综合整治调查信息数据库。可考虑在广东省土地整治监测监管系统中增设全域土

地综合整治模块，并将规划、实施、验收、监测、管护等环节纳入，实现广东省全域土地综合整治“一张图”全流程信息化管理。

3.4 建立公众参与工作机制

传统的生态修复工作存在主管部门“各扫门前雪”的现象，缺乏部门间的横向合作与共享，未能形成自上而下、高效统筹的管理机制。全域土地综合整治是自然资源部门的重点任务之一，也是统一行使国土空间生态保护修复的重要抓手。除自然资源部门外，全域土地综合整治的调查评估、规划设计、项目实施、验收评价、后期管护等环节均离不开农业农村、生态环境、水利、交通、住建、统计、民政、旅游等部门的信息共享和协助。全域土地综合整治调查评估工作应秉持“一盘棋”思维，打造“党政主导-部门联动-社会参与”的全域土地综合整治协同联动链条，提高工作效率。此外，指标体系设置应多与群众沟通，征求各方意见，充分

(下转第89页)

中西部地区的实施路径;加快低效用地界定,盘活存量建设用地;加快工业用地批后监管法律体系建设。

本研究的目的是探索解决工业用地出让政策存在问题的思路,为内蒙古自治区中西部地区工业用地出让政策改革奠定研究基础。本研究虽未对改革

创新的具体实施过程进行研究,但认为地方在探索创新工业用地出让政策时,必须从地方实际出发,探索解决地方实际问题的新方法。建议国家出台工业用地出让政策时,要立足地方视角,制定切实可行的政策,并为不同地区的具体实施操作留有空间。

参考文献

- [1] 林绍泉,李律,阮天一.创新“先租后让”模式 实现高质量发展:浙江省温岭市探索工业用地供给方式的实践[J].中国土地,2019(8):55-56.
- [2] 曾文波,覃秋菊,陈福宁.降低用地成本 完善供应制度:解读《广西壮族自治区工业用地弹性出让管理办法》[J].南方国土资源,2018(12):29-31.
- [3] 王孟年,魏巧巧,马贤磊.工业用地的差别化供应制度研究:以连云港市为例[J].中国国土资源经济,2017,30(10):45-48.
- [4] 盖涛.河北省南官市工业用地出让对策研究[D].北京:中国地质大学(北京),2018.
- [5] 李炎埔.河南省工业用地弹性出让研究[D].开封:河南大学,2018.
- [6] 刘盼盼.基于企业生命周期的工业用地弹性出让制度研究[D].徐州:中国矿业大学,2019.
- [7] 杨少敏,李资华.城镇低效用地类型和认定标准探讨[J].中国国土资源经济,2021,34(2):42-48.
- [8] 骆虹莅.重庆市:工业用地全生命周期管理[J].城乡建设,2019(9):37-38.
- [9] 刘芳.探索建设用地批后监管制度的构建:以深圳市为例[J].中国土地,2020(1):33-36.
- [10] 毛彬,董文渊.延长我国中小企业寿命[J].企业导报,2010(12):103.
- [11] 杨玉民,刘瑛.规模以下工业企业年龄状况及相关分析[J].统计研究,2006(6):52-55.

(上接第82页)

利用社交媒体,创新调查形式,适量设置群众看得懂、便于理解、易掌握的“亲民性指标”^[13],鼓励

群众参与调查、评估、管护等全过程,提高全域土地综合整治的社会效益。

参考文献

- [1] 洪曙光,郑爱玲.全域土地综合整治的实践与思考:以安徽省无为市为例[J].中国土地,2020(11):40-41.
- [2] 周远波.全域土地综合整治若干问题思考[J].中国土地,2020(1):4-7.
- [3] 董祚继.探索一条符合中国实际的乡村振兴之路:浙江省农村全域土地综合整治的实践与前瞻[J].浙江国土资源,2018(10):7-12.
- [4] 吴家龙,宁晓峰,杨远光,等.国土空间生态保护修复标准体系的构建研究:以广东省为例[J].中国国土资源经济,2021,34(4):41-46,70.
- [5] 吴家龙,苏少青,宁晓峰,等.国土空间生态修复实践与思考:以广东省为例[J].土壤通报,2020,51(4):807-815.
- [6] 吴家龙,杨远光,张亚平,等.国土空间生态修复范例评选的实践探索:以广东省为例[J/OL].中国国土资源经济:1-20[2021-07-05].<https://doi.org/10.19676/j.cnki.1672-6995.000580>.
- [7] 郭贝贝,方叶林,周寅康.农户尺度的耕地撂荒影响因素及空间分异[J].资源科学,2020,42(4):696-709.
- [8] 邓婷,吴家龙.基于全域土地综合整治视角的耕地撂荒问题探究[J].农业与技术,2021,41(12):150-152.
- [9] 焦思颖.实施全域整治 赋能乡村振兴:《自然资源部关于开展全域土地综合整治试点工作的通知》解读[J].资源导刊,2020(2):12-13.
- [10] 叶玉瑶,张虹鸥,任庆昌,等.省级国土空间生态修复规划编制的思路与方法:以广东省为例[J/OL].热带地理:1-11[2021-07-05].<https://doi.org/10.13284/j.cnki.rddl.003357>.
- [11] 吴家龙,苏少青,邓婷.全域土地综合整治资金来源研究:以广东省为例[J].绿色科技,2021,23(2):230-232.
- [12] 范振林.开发蓝色碳汇助力实现碳中和[J].中国国土资源经济,2021,34(04):12-18.
- [13] 吴家龙,苏少青.基于国土空间生态修复效果评价中亲民指标的几点思考[J].广东土地科学,2020,19(6):43-48.